



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2413 — Bases de Datos — Sección 3 — 2'2026

TAREA 2

Tarea: Diseño de bases de datos.
Publicación: Lunes 28 de Septiembre.
Entrega: **Jueves 8 de Octubre a las 23:59 horas.**

Modalidad de trabajo

Esta tarea es de carácter **individual**. El desarrollo, la implementación y la redacción del informe deben ser realizados exclusivamente por cada estudiante. Cualquier intento de plagio o copia será sancionado de acuerdo con las normativas académicas de la Escuela de Ingeniería.

Objetivos de la tarea

1. Modelar un dominio a partir de requerimientos ambiguos mediante un diagrama E/R.
2. Traducir un modelo E/R a un esquema relacional y normalizarlo a BCNF.
3. Implementar el esquema en PostgreSQL con sus restricciones y poblarlo correctamente.

Descripción del dominio

Contexto

VuelaSur es una plataforma que usan varias aerolíneas de la región para administrar sus vuelos, sus reservas y la asignación de su tripulación. Su equipo fue contratado para diseñar la base de datos del nuevo sistema. A continuación se presenta la transcripción de una reunión con Marta Rojas, jefa de operaciones de VuelaSur.

Entrevista con el cliente

Equipo *Para empezar, ¿nos puede contar a grandes rasgos qué hace la plataforma?*

Marta *Somos como un punto de encuentro. Trabajamos con varias aerolíneas, hoy son unas seis pero la idea es crecer. Cada una opera sus propios vuelos con sus propios aviones y su propia gente, pero todo pasa por nuestro sistema: la venta de pasajes, quién vuela en qué avión, qué tripulación va en cada vuelo, las maletas... todo.*

Equipo *Partamos por las aerolíneas. ¿Qué necesitan saber de ellas?*

- Marta** Lo básico. Cada aerolínea tiene un código de dos letras que es el que aparece en los pasajes, su nombre y el país donde está registrada. Algunas tienen además un nombre comercial distinto del nombre legal, pero eso es más para facturación. También guardamos un correo de contacto de operaciones, por si hay algún problema.
- Equipo** *¿Y los aviones?*
- Marta** Cada avión tiene su matrícula, que es única en el mundo, algo como CC-BAW. Cada avión pertenece a una aerolínea. Bueno, en la realidad a veces se arriendan entre ellas, pero para el sistema digamos que cada avión es de una sola aerolínea. Del avión nos importa el modelo, por ejemplo un A320 o un 787, el fabricante y el año en que se fabricó. La capacidad también es importante, porque no podemos vender más asientos de los que hay.
- Equipo** *¿La capacidad es propia de cada avión?*
- Marta** Mmm. . . depende de a quién le pregunte. Para nosotros la capacidad viene dada por el modelo: todos los A320 tienen la misma cantidad de asientos, y el fabricante también depende del modelo, obviamente. Un A320 siempre es de Airbus. Lo que sí cambia de un avión a otro es la matrícula, el año y su estado. A veces un avión está en mantención y no puede volar.
- Equipo** *Hablemos de los aeropuertos.*
- Marta** Cada aeropuerto tiene un código de tres letras, como SCL para Santiago o LIM para Lima. Tiene su nombre oficial, que suele ser largo, y la ciudad y el país donde está. Hay ciudades con más de un aeropuerto, como Buenos Aires o São Paulo. Y claro, si sé la ciudad sé el país; Santiago está en Chile. Bueno, a menos que sea Santiago de Compostela, pero ese no lo operamos todavía (*se ríe*).
- Equipo** *Ahora, los vuelos.*
- Marta** Aquí la gente se confunde hartito. Cuando alguien dice “el LA800” puede estar hablando de dos cosas. Una es la ruta que la aerolínea tiene todos los días a las 8 de la mañana de Santiago a Lima. La otra es el vuelo concreto de hoy, el que salió con cierto avión y cierta tripulación y que se atrasó veinte minutos. A nosotros nos interesa sobre todo el vuelo concreto: ese es el que tiene pasajeros, maletas y tripulación. El número del vuelo lo define la aerolínea, pero el mismo número se repite día tras día.
- Equipo** *¿Qué datos tiene cada vuelo concreto?*
- Marta** El aeropuerto de origen y el de destino, que obviamente no pueden ser el mismo. La fecha y hora de salida y de llegada programadas, y después las reales, que se llenan cuando el vuelo efectivamente sale y llega. También tiene un estado: programado, embarcando, en vuelo, aterrizado, demorado o cancelado. Y el avión que se le asignó, que tiene que ser de la misma aerolínea que opera el vuelo. Ah, y los vuelos con escala los tratamos como dos vuelos distintos. Si alguien va de Santiago a Madrid pasando por Lima, son dos vuelos.
- Equipo** *Vamos con los pasajeros.*
- Marta** A un pasajero lo identificamos por su documento. Para los chilenos es el RUT, pero los extranjeros usan pasaporte y el número de pasaporte puede repetirse entre países, así que eso hay que pensarlo bien. Guardamos el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, un correo y un teléfono. La fecha de nacimiento importa porque los menores de edad tienen reglas especiales, pero eso no lo vamos a ver ahora.
- Equipo** *¿Cómo funcionan las reservas?*
- Marta** La reserva es lo que la gente compra. Tiene un código de seis caracteres, letras y números, que es el que la gente anota para hacer el check-in. Tiene la fecha en que se creó, un estado (pendiente, confirmada, pagada o cancelada) y un correo de contacto. Ojo, el contacto no tiene por qué ser un pasajero. Puede ser una secretaria que compra los pasajes para su jefe.

- Equipo** *¿Una reserva es para una persona?*
- Marta** No, para nada. Una reserva puede incluir a varias personas y varios vuelos. Una familia de cuatro que va a Punta Cana con escala en Lima y vuelve una semana después: todo eso es una sola reserva. Pero cuidado, no todos los pasajeros van en todos los vuelos. Pasa mucho que el papá se devuelve antes por trabajo, o que el hermano llega dos días después. Entonces siempre tenemos que saber exactamente qué pasajero, dentro de qué reserva, va en qué vuelo.
- Equipo** *¿Y eso cómo lo llaman ustedes?*
- Marta** Eso es el boleto. Cada boleto tiene un número único de trece dígitos, y dice la clase en que viaja la persona (económica, premium o ejecutiva), el asiento, que se puede elegir después, así que a veces está vacío, y el precio que se pagó por ese tramo. En un mismo vuelo, un asiento no puede quedar asignado a dos personas, y la misma persona no puede tener dos boletos para el mismo vuelo. El total de la reserva es la suma de los boletos; hoy lo guardamos en la reserva, pero ha dado problemas porque a veces no cuadra.
- Equipo** *¿Qué pasa cuando se cancela una reserva?*
- Marta** Si una reserva se cancela, cambia de estado y se liberan los asientos. Pero a veces se crean reservas de prueba o por error, y esas simplemente se borran. Si se borra una reserva, no tiene sentido que queden boletos sueltos dando vueltas. En cambio, hay cosas que nunca deberían poder borrarse así nomás: no puedo eliminar un aeropuerto o un avión si hay vuelos que los usan, porque perdemos la historia.
- Equipo** *Cuéntenos del equipaje.*
- Marta** Cada maleta tiene una etiqueta con un código, su peso en kilos y sus medidas: alto, ancho y largo. También tiene un tipo, que puede ser de mano, de bodega o especial (tablas de surf, bicicletas, instrumentos, esas cosas). La maleta es del pasajero, pero se registra para un vuelo en particular. Con escalas es un poco confuso, porque la maleta en teoría se despacha una vez, pero la registramos en cada tramo para poder rastrearla si se pierde.
- Equipo** *¿Hay límites de peso?*
- Marta** Sí, y dependen de la clase del boleto y de la aerolínea. En una aerolínea la económica permite 23 kilos y la ejecutiva 32; en otra puede ser distinto. Cada aerolínea define su tabla de límites por clase. Además, ninguna maleta puede pesar más de 45 kilos, sea cual sea la clase, por normas de seguridad.
- Equipo** *Por último, la tripulación.*
- Marta** Cada tripulante trabaja para una sola aerolínea. Tiene un identificador interno, su nombre, fecha de contratación y horas de vuelo acumuladas. Los pilotos además tienen un número de licencia, que los auxiliares no tienen.
- Equipo** *¿Cómo se asigna la tripulación a los vuelos?*
- Marta** Para cada vuelo se arma una tripulación, y cada persona cumple un rol: piloto, copiloto, jefe de cabina o auxiliar de cabina. De cada rol guardamos un nombre y una descripción, y a veces aparecen roles nuevos, como instructor cuando hay entrenamiento. Lo importante es que el rol no es fijo para la persona: alguien puede ser copiloto hoy y piloto mañana en otro vuelo. Pero en un mismo vuelo cada persona cumple un solo rol. Y todo vuelo debería tener exactamente un piloto; aunque, siendo honesta, hoy eso lo revisamos a mano.
- Equipo** *¿Algo más que debemos considerar?*
- Marta** Que los tripulantes asignados a un vuelo sean de la misma aerolínea que lo opera. Y que el sistema no se caiga (*se ríe*). Nada más, creo. Si se me ocurre algo les escribo.

Propósito de la tarea y dudas sobre el cliente

Su trabajo es extraer de esta conversación el diseño de la base de datos. La conversación tiene como propósito ser ambigua e incompleta. Cuando algo no quede claro, usted debe tomar las decisiones que estime convenientes, documentarlas y justificarlas en el informe. Estas decisiones serán evaluadas según su argumentación para llegar a un buen diseño.

En caso de necesitar más detalles sobre el dominio, se aceptarán nuevas preguntas al cliente hasta el día **jueves 1 de octubre hasta las 23:59 horas**. Las preguntas deben ser enviadas a **matiasmaldonado@uc.cl**. El día viernes 2 de octubre en la noche se publicarán todas las preguntas realizadas al cliente en un compendio. No se aceptarán preguntas fuera de este plazo y no se responderán dudas (en el foro o personalmente) sobre la entrevista con el cliente.

Problemas a resolver

La tarea está subdividida en **cinco partes** que usted debe resolver. Su solución debe estar documentada en un informe, junto con los archivos correspondientes solicitados en cada parte. Sus archivos con comandos SQL deben funcionar en PostgreSQL. La instalación de PostgreSQL está bien documentada en la Web, por lo que no será cubierta por este enunciado ni vista en clases o ayudantía (debe ser investigada por usted).

Parte 1: Diagrama E/R

A partir de la entrevista diseñe un modelo E/R del dominio de VuelaSur. Su diagrama debe ocupar los artefactos vistos en clases, como entidades con sus atributos y claves, relaciones con su cardinalidad y propiedades, y entidades débiles en caso de existir.

El informe debe contener una sección para esta parte donde usted debe incluir la siguiente información:

- El diagrama E/R.
- Qué representa cada relación.
- De cada entidad, cómo eligió sus atributos y claves.
- Al menos dos ambigüedades de requerimientos en la entrevista, qué alternativas había, cuál eligió y por qué.
- Los supuestos que tomó para definir el modelo.
- Las reglas del negocio mencionadas en la entrevista que no pueden representarse en el diagrama E/R (esto es de mucha ayuda para la Parte 4).

No existe un único diagrama correcto. Se evaluará que el modelo sea coherente con la entrevista y con sus supuestos.

Parte 2: Esquema relacional

Para esta parte, usted debe entregar una primera traducción de su diagrama E/R a un esquema relacional. Dicho esquema debe contener todas las relaciones y sus nombres de atributo, llaves primarias subrayadas, llaves foráneas y a qué relación apuntan. En esta parte no es necesario decidir aún los tipos de datos de cada atributo, ya que esto se definirá en la Parte 4.

El informe debe contener una sección para esta parte donde usted debe incluir la siguiente información:

- El esquema relacional.
- Cómo tradujo cada elemento del diagrama y mencionar las decisiones que tomó en caso de haber más de una opción de traducción.

Parte 3: Dependencias funcionales y BCNF

Según el esquema inicial que usted obtuvo en la Parte 2, en esta parte usted debe identificar las dependencias funcionales y normalizar el esquema a BCNF.

El informe debe contener una sección para esta parte donde usted debe incluir la siguiente información:

- **Dependencias funcionales:** Para cada relación, debe listar las dependencias funcionales no triviales que surgen de la entrevista y sus supuestos. Justifique brevemente cada una junto a la regla del negocio que la origina.
- **Normalización:** Para cada relación, debe indicar si está en BCNF, en caso de no estarlo, identifique qué dependencia viola la condición, luego debe descomponer dichas relaciones y mostrar los pasos de la descomposición. Finalmente verifique que cada descomposición sea sin pérdida, en caso de que una dependencia no se preserve, indíquelo y comente cómo podría resguardarse.
- Debe presentar el esquema final en BCNF, siguiendo el formato de la Parte 2 (llaves primarias, foráneas, ...). En caso de que el esquema difiera del modelo E/R de la Parte 1, comente el cambio y por qué.

Parte 4: Creación de la base de datos

Tomando el esquema final en BCNF de la Parte 3, escriba las consultas **CREATE TABLE** para crear la base de datos en PostgreSQL. Estas consultas SQL deben entregarse en un archivo **tablas.sql** que pueda ejecutarse sin errores en una base de datos vacía. Este archivo debe incluir:

- Tipos de datos adecuados para cada atributo.
- Llaves primarias **PRIMARY KEY** y foráneas **FOREIGN KEY**.
- Al menos una llave foránea con **ON DELETE CASCADE** y al menos una con **ON DELETE RESTRICT**.

El informe debe contener una sección para esta parte donde usted debe incluir la siguiente información:

- Las consultas **CREATE TABLE**.
- Una justificación de los tipos de datos usados para cada atributo. Para esto, usted debe estudiar y ocupar los tipos de datos soportados por PostgreSQL.
- Por qué eligió **CASCADE** o **RESTRICT** en cada caso.
- Las reglas del negocio identificadas en la Parte 1 que no pudieron implementarse y cómo podrían resguardarse.

Parte 5: Poblamiento de la base de datos

Pueble la base de datos con datos creados por usted. Los **INSERT** deben entregarse en un archivo **inserciones.sql** el cual debe ejecutarse sin errores después del archivo de la Parte 4. Este archivo puede ser escrito a mano o ser generado por un script. Cada tabla debe tener mínimo 6 registros. Los datos deben ser coherentes con el dominio y cumplir las siguientes condiciones:

- Al menos tres reservas con más de un pasajero y más de un vuelo, donde no todos los pasajeros viajen en todos los vuelos.
- Al menos un pasajero con un viaje con escala (dos vuelos consecutivos dentro de la misma reserva).
- Al menos un vuelo cancelado y uno demorado.
- Cada vuelo con un piloto asignado.
- Fechas y horas razonables (por ejemplo, la llegada es posterior a la salida).

En esta parte no se debe incluir nada en el informe.

Evaluación y entrega

El día límite para la entrega de esta tarea será el Jueves 8 de Octubre a las 23:59 horas. Para ello se utilizará el buzón de Canvas, donde debe subir el informe con el nombre **informe_T2_númeroestudiante.pdf** y los archivos .sql.

Cálculo de la nota de la tarea

Cada una de las Partes 1, 2, 3, 4 y 5 será evaluada con una nota de 1 a 7, denotadas T_1 , T_2 , T_3 , T_4 y T_5 respectivamente. La nota final de la tarea se calcula como:

$$\text{Nota Tarea 2} = \frac{T_1 + T_2 + T_3 + T_4 + T_5}{5}$$

Uso de IA y evaluación oral

Para las tareas se permitirá hacer uso de IA si el estudiante estima conveniente, haciendo un uso responsable de la tecnología. En particular, se recomienda que la solución entregada sea escrita por el estudiante individualmente (sin uso de IA).

Para la corrección se hará verificación de uso de IA y se hará una evaluación oral a las tareas en que se indique un mayor uso de esta tecnología, con la intención de verificar si el estudiante entiende la solución entregada. Si **T** es la nota obtenida en la tarea y **O** es la nota obtenida en la evaluación oral, la nota final de la tarea se calculará como $\min\{\mathbf{T}, \mathbf{O}\}$.

Las evaluaciones orales se realizarán una vez entregadas las correcciones iniciales de las tareas.